

MODUL PELATIHAN

PELATIHAN REACT FUNDAMENTAL

Membangun UI Modern
dengan JavaScript Library



Komponen

Bangun UI dengan
komponen yang reusable



Hooks

Kelola state dan side effect
dengan lebih mudah



Efisien & Scalable

Bangun aplikasi yang cepat,
terstruktur, dan mudah dirawat



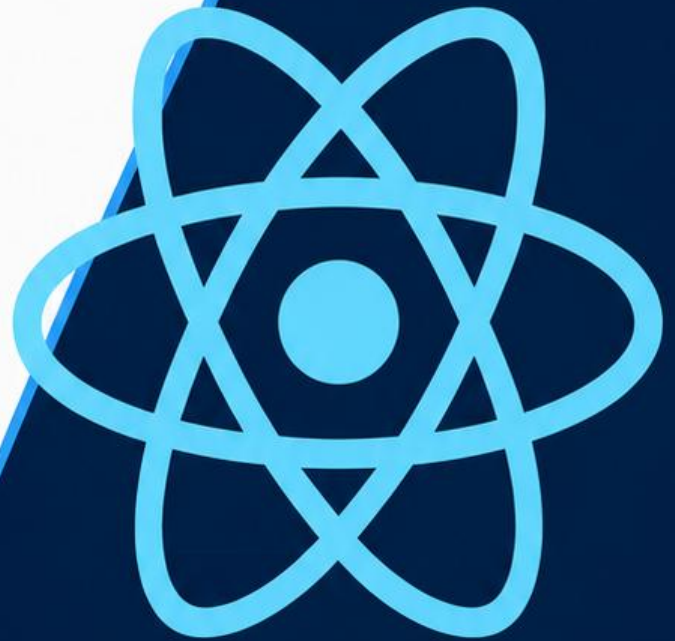
PEMBERDAYAAN
UMAT BERKELANJUTAN (PUB)



```
import React from 'react';

function App() {
  return (
    <div className="app">
      <h1=Hello React!</h1>
    </div>
  )
}

export default App
```



Untuk Pemula hingga
Menengah



Studi Praktik &
Contoh Proyek



Project Based
Learning

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Modul Pelatihan React Fundamental ini dapat disusun dengan baik.

Modul ini dirancang sebagai panduan pembelajaran bagi peserta dalam mempelajari dasar-dasar pengembangan aplikasi web menggunakan React.js. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan JavaScript Modern (ES6), Node.js, npm, pnpm, dan Vite, kemudian dilanjutkan dengan konsep dasar React seperti komponen, JSX, props, state, conditional rendering, list rendering, hingga implementasi fitur filter, sorting, pagination, editing, Context API, React Router, serta deployment aplikasi ke Vercel. Sebagai evaluasi, modul ini juga dilengkapi dengan proyek UTS dan UAS yang mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari.

Setiap bab dalam modul ini dilengkapi dengan penjelasan konsep, contoh implementasi, dan latihan sederhana agar peserta dapat memahami materi secara bertahap dan mampu menerapkannya dalam pengembangan aplikasi React.

Penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan modul ini di masa mendatang. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang baik bagi peserta dalam mempelajari React Fundamental.

Jakarta, 04 Juli 2026

Wahyu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pengenalan JavaScript Modern (ES6).....	1
1.1. Pendahuluan.....	1
1.2. Variabel (let dan const)	1
1.3. Arrow Function	4
1.4. Template Literals	6
1.5. Destructuring Assignment.....	7
1.6. Spread dan Rest Operator	9
1.7. Ringkasan Bab.....	11
BAB 2 Pengenalan Node.js, NPM dan PNPM.....	12

BAB I

Pengenal JavaScript Modern (ES6)

1.1. Pendahuluan

Sebelum mempelajari React, peserta perlu memahami terlebih dahulu JavaScript Modern atau yang sering disebut **ECMAScript 6 (ES6)**. React dikembangkan menggunakan sintaks JavaScript modern sehingga sebagian besar contoh kode, dokumentasi resmi, maupun proyek nyata menggunakan fitur-fitur ES6.

JavaScript Modern menghadirkan berbagai penyempurnaan dibandingkan JavaScript versi sebelumnya. Sintaks menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, serta membantu pengembang menulis kode yang lebih terstruktur. Beberapa fitur yang paling sering digunakan dalam pengembangan React antara lain **let dan const**, **Arrow Function**, **Template Literals**, **Destructuring Assignment**, serta **Spread dan Rest Operator**.

Pada bab ini peserta akan mempelajari konsep dasar dari setiap fitur tersebut beserta contoh penerapannya sehingga lebih siap memasuki materi React pada pertemuan berikutnya.

1.2. Variabel (let dan const)

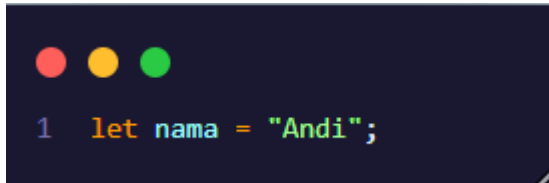
Variabel merupakan tempat untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Nilai tersebut dapat berupa angka, teks (string), boolean, array, object, maupun tipe data lainnya. Pada JavaScript versi lama, deklarasi variabel dilakukan menggunakan keyword **var**. Namun sejak hadirnya ES6, penggunaan **var** mulai ditinggalkan dan digantikan oleh **let** dan **const**.

Penggunaan **let** dan **const** membuat kode menjadi lebih aman karena memiliki aturan ruang lingkup (scope) yang lebih jelas dibandingkan **var**.

a) let

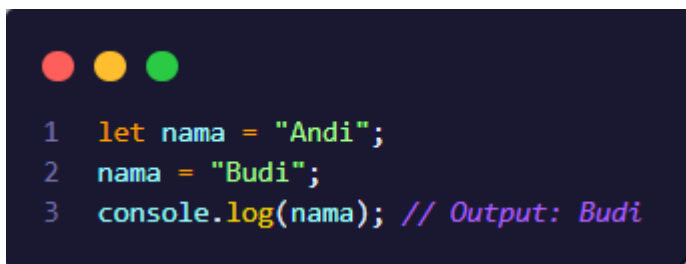
Keyword let digunakan ketika nilai suatu variabel dapat berubah selama program dijalankan.

Sintaks



```
1 let nama = "Andi";
```

Nilainya dapat diubah.



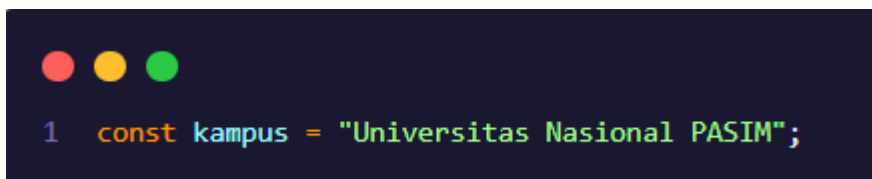
```
1 let nama = "Andi";  
2 nama = "Budi";  
3 console.log(nama); // Output: Budi
```

Pada contoh di atas, variabel nama awalnya berisi nilai Andi, kemudian nilainya diubah menjadi Budi.

b) const

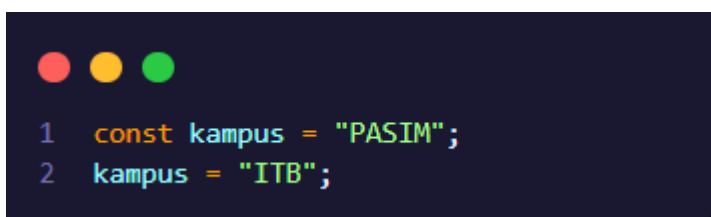
Keyword const digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak akan diganti.

Sintaks



```
1 const kampus = "Universitas Nasional PASIM";
```

Jika nilainya diubah



```
1 const kampus = "PASIM";  
2 kampus = "ITB";
```

akan menghasilkan error karena variabel yang dideklarasikan menggunakan const tidak dapat diisi ulang.

Perbedaan let dan const

let	const
Nilai dapat diubah	Nilai tidak dapat diubah
Digunakan jika data berubah	Digunakan jika data tetap
Sering digunakan untuk counter atau looping	Paling sering digunakan di react

Dalam pengembangan React, hampir semua variabel menggunakan const, sedangkan let hanya digunakan apabila nilainya memang berubah.

Contoh Kasus

Misalkan kita ingin menyimpan informasi seorang mahasiswa.

```
1  const nama = "Budi";
2  const jurusan = "Teknik Informatika";
3  let semester = 4;
4
5  semester = 5;
6
7  console.log(nama); // Budi
8  console.log(jurusan); // Teknik Informatika
9  console.log(semester); // 5
```

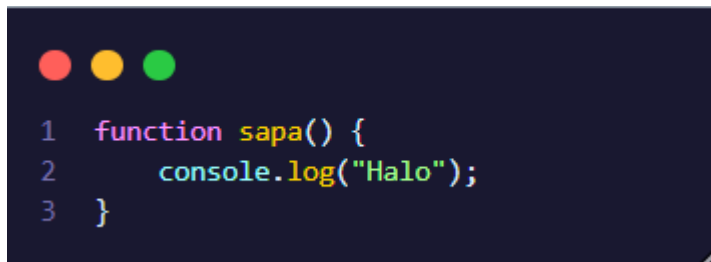
Pada contoh tersebut, nama dan jurusan tidak berubah sehingga menggunakan const, sedangkan semester berubah sehingga menggunakan let.

1.3. Arrow Function

Function merupakan sekumpulan kode yang dibuat untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan menggunakan function, kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali.

Sebelum ES6, function ditulis menggunakan keyword function.

Contoh:

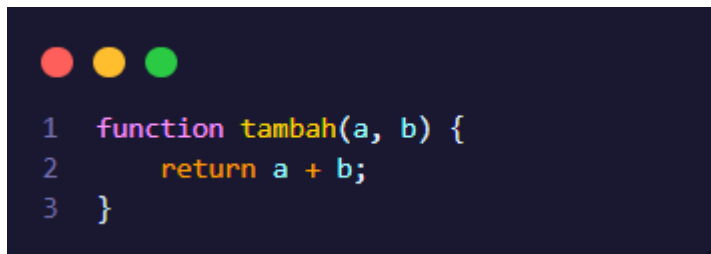


```
1 function sapa() {  
2   console.log("Halo");  
3 }
```

Pada ES6 diperkenalkan Arrow Function, yaitu cara penulisan function yang lebih singkat dan lebih mudah dibaca.

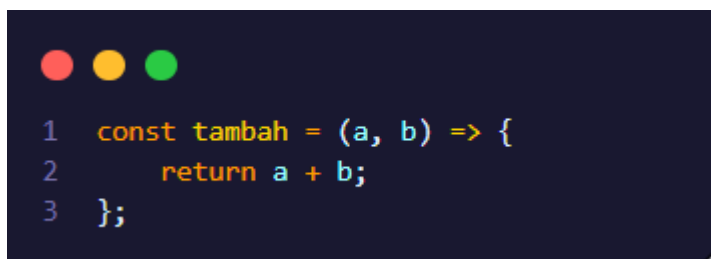
Sintaks Arrow Function

Penulisan biasa



```
1 function tambah(a, b) {  
2   return a + b;  
3 }
```

Ditulis menjadi



```
1 const tambah = (a, b) => {  
2   return a + b;  
3 };
```

Apabila hanya memiliki satu baris kode, penulisannya dapat dipersingkat.

```
1 const tambah = (a, b) => a + b;
```

Mengapa React Menggunakan Arrow Function?

Pada React, hampir seluruh komponen modern ditulis menggunakan Arrow Function karena:

- Penulisannya lebih singkat.
- Lebih mudah dibaca.
- Tidak memiliki binding this seperti function biasa.
- Menjadi standar pada Functional Component.

Contoh sederhana komponen React

```
1 const Home = () => {  
2   return <h1>Selamat Datang</h1>;  
3 };
```

Contoh Kasus

Membuat fungsi menghitung luas persegi panjang.

```
1 const hitungLuas = (panjang, lebar) => {  
2   return panjang * lebar;  
3 };  
4  
5 console.log(hitungLuas(8, 5)); // Output: 40
```

Pada contoh tersebut, function menerima dua parameter yaitu panjang dan lebar, kemudian mengembalikan hasil perkalian keduanya.

1.4. Template Literals

Template Literal merupakan cara baru dalam membuat string pada JavaScript menggunakan tanda backtick (`). Dengan Template Literal, penggabungan teks dan variabel menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan operator (+).

Cara Lama

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log("Halo " + nama + ", selamat datang.");  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

Menggunakan Template Literal

```
1  const nama = "Andi";  
2  
3  console.log(`Halo ${nama}, selamat datang.`);  
4  // Output: Halo Andi, selamat datang.
```

Keunggulan Template Literal

- Penulisan lebih rapi.
- Tidak perlu menggunakan tanda (+).
- Mudah membaca string yang panjang.
- Sangat sering digunakan pada React untuk menampilkan data secara dinamis.

Contoh Kasus

```
1  const produk = "Laptop";  
2  const harga = 8500000;  
3  console.log(`Produk ${produk} memiliki harga Rp${harga}`);  
4  // Output: Produk Laptop memiliki harga Rp8500000
```

1.5. Destructuring Assignment

Destructuring Assignment merupakan fitur ES6 yang digunakan untuk mengambil nilai dari object atau array secara langsung ke dalam variabel.

Tanpa Destructuring, kita harus mengambil setiap properti satu per satu.

Misalnya terdapat object berikut.

```
1  const mahasiswa = {  
2    nama: "Rina",  
3    umur: 20,  
4    jurusan: "Sistem Informasi"  
5  };
```

Cara biasa

```
1  const nama = mahasiswa.nama;  
2  const umur = mahasiswa.umur;
```

Cara ES6

```
1  const { nama, umur } = mahasiswa;
```

Destructuring Array

```
1  const warna = ["Merah", "Hijau", "Biru"];  
2  
3  const [warna1, warna2, warna3] = warna;
```

Mengapa Penting di React?

React menggunakan destructuring hampir di setiap component.

Contoh

```
1  const Profile = ({ nama, umur }) => {  
2    return (  
3      <div>  
4        <h2>{nama}</h2>  
5        <p>{umur}</p>  
6      </div>  
7    );  
8  };
```

Tanpa destructuring, kita harus menulis:

```
1  props.nama  
2  props.umur
```

Contoh Kasus

```
1  const user = {  
2    nama: "Wahyu",  
3    pekerjaan: "Middleware Engineer",  
4    kota: "Bandung"  
5  };  
6  
7  const { nama, pekerjaan, kota } = user;  
8  
9  console.log(nama); // Output: Wahyu  
10 console.log(pekerjaan); // Output: Middleware Engineer  
11 console.log(kota); // Output: Bandung
```

1.6. Spread dan Rest Operator

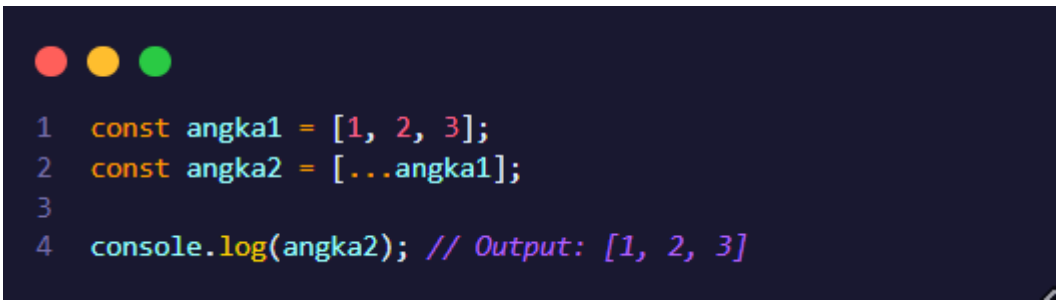
Spread (...) dan Rest (...) menggunakan simbol yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

- Spread Operator digunakan untuk menguraikan isi array atau object.
- Rest Operator digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai menjadi satu.

Spread Operator

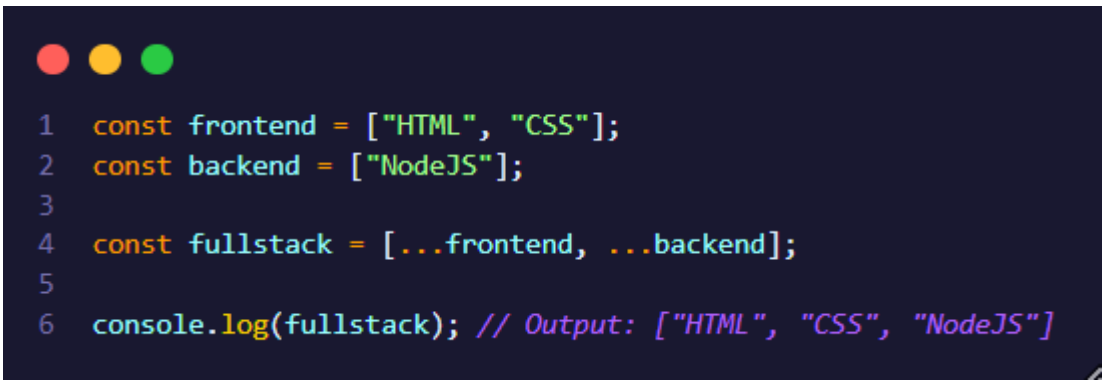
Spread digunakan untuk menyalin atau menggabungkan data.

Contoh array



```
1  const angka1 = [1, 2, 3];
2  const angka2 = [...angka1];
3
4  console.log(angka2); // Output: [1, 2, 3]
```

Menggabungkan array



```
1  const frontend = ["HTML", "CSS"];
2  const backend = ["NodeJS"];
3
4  const fullstack = [...frontend, ...backend];
5
6  console.log(fullstack); // Output: ["HTML", "CSS", "NodeJS"]
```

Menggabungkan object

```
1  const mahasiswa = {
2    nama: "Budi"
3  };
4
5  const dataLengkap = {
6    ...mahasiswa,
7    semester: 5
8  };
9
10 console.log(dataLengkap); // Output: { nama: 'Budi', semester: 5 }
```

Rest Operator

Rest digunakan ketika jumlah parameter belum diketahui.

```
1  const jumlahkan = (...angka) => {
2    let total = 0;
3
4    for (let nilai of angka) {
5      total += nilai;
6    }
7
8    return total;
9  };
10
11 console.log(jumlahkan(10, 20, 30, 40));
12 // Output: 100
```

Pada contoh tersebut, semua parameter akan dikumpulkan menjadi sebuah array bernama angka.

1.7. Ringkasan Bab

Pada bab ini telah dipelajari berbagai fitur penting JavaScript Modern yang menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi React. Peserta memahami penggunaan **let** dan **const** untuk mendeklarasikan variabel, **Arrow Function** untuk menulis fungsi yang lebih ringkas, **Template Literals** untuk membangun string dinamis, **Destructuring Assignment** untuk mengambil data dari object atau array dengan lebih mudah, serta **Spread** dan **Rest Operator** untuk mengelola data secara efisien.

Seluruh konsep tersebut akan terus digunakan pada bab-bab berikutnya saat mulai membangun komponen React, mengelola *props*, *state*, dan melakukan manipulasi data dalam aplikasi. Dengan menguasai dasar-dasar ES6 ini, peserta akan lebih mudah memahami sintaks dan pola pengembangan React modern.

BAB 2

Pengenalan Node.js, NPM dan PNPM

COMING SOON 😊😊😊